中南大学考试试卷

2006 — 2007 学年 上 学期期末考试试题　　时间 60 分钟

有机化学实验 课程 64 学时 2 学分　　考试形式： 闭 卷

专业年级： 化工 0501 — 0507 总分 100 分，占总评成绩 40 %

一、填空题 （本题 22 分，每空 2 分）

1、测定熔点使用的熔点管 (装试样的毛细管)一般外径为 1~1.2 mm，长为 70~80 mm。试样的高度约为（　　），试样应不含（　　），装样应（　　）。

2、蒸馏是提纯（　　）物质的常用方法。当二组分沸点相差（　　）℃以上，可用普通蒸馏的方法分离，当二组分沸点相差不大，或需高纯度，可用（　　）分离。一定压力下，一种纯净的（　　）物质具有恒定的沸点，且沸程范围很小，一般为（　　）℃。

3、测定熔点的意义主要有（　　）和（　　）。

4、重结晶操作过程中，若待提纯物质含有有色杂质，可用活性炭脱色，活性炭用量依颜色深浅而定，一般为待提纯物质质量的（　　）%。

二、判断题（共 15 分，每小题 3 分，正确的在括号内打 “ √ ”，错误的打 “ × ” ）

1、蒸馏时温度计水银球应毗连冷凝管的出口，若水银球位置在冷凝管出口上方，测得温度偏高。（　　）

2、测定熔点时，使熔点偏高的因素是试样中含有杂质。　　(　　)

3、用蒸馏法测液体的沸点时，烧瓶内被测化合物的体积应占烧瓶体积的 3/4。（　　）

4、制备出的液体物质在进行蒸馏提纯前，先需要干燥，一般每 10mL 样品约需 0.5—1.0g 干燥剂。（　　）

5、萃取是利用混合物中各组分在两种互不相溶或微溶的溶剂中溶解度或分配比的不同来达到分离提纯的一种操作。 （　　）

三、选择题 （共 12 分，每题 4 分 ）(若为多选，少选选对适当给分，多选或选错不给分)

1、适用于水蒸气蒸馏的化合物应具备的性质有（　　）。

A、不溶或难溶于水　　B、在常压下蒸馏会发生分解的高沸点有机物

C、在沸腾下与水不起化学反应　　D、在 100℃左右，该化合物应有一定的蒸汽压

2、抽气过滤结束时的操作顺序是（　　）。

A、先关水泵再打开安全瓶的活塞　　B、先打开安全瓶的活塞再关水泵

C、先关水泵再拔抽滤瓶的橡胶管　　D、先拔抽滤瓶的橡胶管再关水泵

3、重结晶操作的一般步骤，其顺序是（　　）。（顺序错不给分）

A、活性炭脱色；　B、 趁热过滤；　C、制饱和溶液；　D、溶液冷却析晶

E、干燥；　F、过滤收集晶体；　G、检验纯度

四、实验操作题 （共 15 分）　（请画到试卷背面）

1、请画出普通蒸馏的装置图，并标出各部分仪器的名称。　（7 分）

2、请画出“ 气体吸收—回流装置图 ”　。（8 分）

五、问答题 （共 18 分，每小题 6 分）

1、 正溴丁烷的制备实验使用的基本操作有哪些？

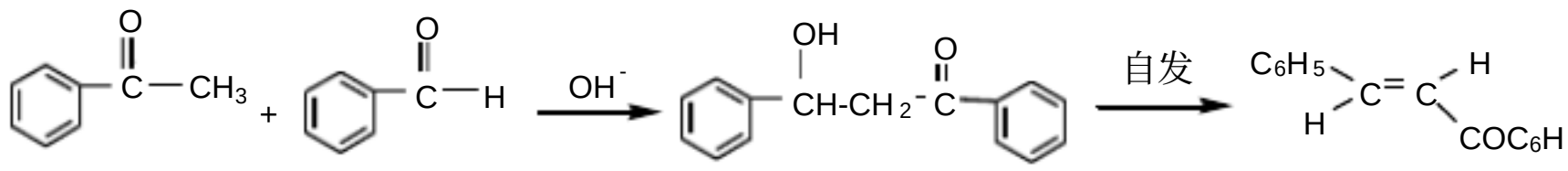
2、在格氏试剂的合成和加成反应中，采取哪些措施保证反应顺利进行？

3、分离萘、对甲苯胺及 β　-萘酚三组分混合物的实验中，利用了物质的什么性质？　请写出分离流程。（请写到试卷背面）

六、计算题（ 共 18 分 ）（写出计算过程 ,若有小数 ,请保留两位小数）（请写到试卷背面）

1、 两个组分 A 和 B 已用 TLC 分开，当溶剂前沿从样品原点算起，移动了　7.0cm 时， A 距原点 1.75cm，而 B 距原点 4.55cm。计算 A 和 B 的 R_f 值。（6 分）

2、在“ 亚苄基乙酰苯的制备 ”实验中，其反应方程式如下：



如果实验中反应物的用量分别为：苯乙酮　9g， 0.075mol ；苯甲醛 10.6g, 0.10mol ，实验得到产物亚苄基乙酰苯的产量为　：7.2g。

1、反应中哪一组分过量？并请计算其过量百分数。　（4 分）

2、 试计算亚苄基乙酰苯的产率。　（8 分）

中南大学考试试卷

2006 — 2007 学年 上 学期期末考试试题　　时间 90 分钟

有机化学实验　　课程 36 学时 1 学分　　考试形式： 闭 卷

专业年级： 应化、制药 05 级 总分 100 分，占总评成绩 50 %

一、 选择题（20 分，每小题 1 分）

1. 测定有机化学熔点数据偏高，可以的原因是？（　　）
   A. 化合物不纯； B. 化合物没有充分干燥 ；C. 熔点管壁太厚 ；D. 熔点管壁太薄
2. 在实验室中下列哪种物质最容易引起火灾 ？（　　）
   A. 乙醇； B. 四氯化碳 ；C. 乙醚；D. 煤油
3. 欲去除环己烷中少量的环己烯，最好采用下列哪一种方法？（　　）
   A. 用 HBr 处理然后分馏； B. 用臭氧化水解 ，然后分馏 ；C. 浓硫酸洗涤 ；D. 用浓氢氧化钠洗涤
4. 实验中由于干燥不当蒸馏得到的产品浑浊，为了得到合格的产品，应如何处理？（　　）
   A. 倒入原来的蒸馏装置中重蒸一次；
   B. 再加入干燥剂待产物变清后，过滤 ；
   C. 倒入干燥的蒸馏装置中重蒸一次 ；
   D. 再加干燥剂干燥，待产物变清后过滤到干燥的蒸馏装置中重蒸
5. 氰酸铵转化为尿素的成功有什么意义？（　　）
   A. 开辟了化肥尿素生产的新时代；
   B. 是本世纪初最重要的化学成就之一 ；
   C. 是人类第一次跨过了无机界与有机界的鸿沟；
   D. 以上说法都不正确
6. 黄鸣龙是我国著名的有机化学家，他最有名的贡献是：（　　）
   A. 完成了青霉素的合成；
   B. 在有机半导体方面做出了大量的工作 ；
   C. 改进了肼对羰基的还原反应 ；
   D. 在元素有机方面做出了大量的贡献
7. 在用混合溶剂重结晶时，抽滤后洗涤结晶时最好用哪一种液体：（　　）
   A. 混合物中易溶成分； B. 混合物中难溶成分 ；C. 原配比混合溶剂 ；D. 三者都不行
8. 用普通乙醚制备绝对乙醚，可采用哪种方法？（　　）
   A. 加 4? 分子筛过滤；
   B. 加苯共沸蒸馏 ；
   C. 乙醇及硫酸处理 ；
   D. 碳酸钠水溶液处理
9. 纯化含有少量乙胺、二乙胺的三乙胺，应采用哪种操作？（　　）
   A. 碱洗； B. 酸洗；C. 在 NaOH 溶液中用结甲苯磺酰氯处理再蒸馏 ；D. 用甲苯磺酰氯处理
10. 测定有机物熔点时， 200℃以下的常采用哪种热载体？（　　）
    A. H_2SO_4；B. HCl; C 甘油 .；D. 环己烷
11. 清洗实验仪器时，如有下列溶剂者可以用，应选用哪一种较为合理？（　　）
    A. 乙醚； B. 氯仿；C. 苯；D. 丙酮
12. 由茶叶提取咖啡因时精制咖啡因最简便的方法是：（　　）

A. 溶剂提取； B. 蒸馏 ; C. 升华 ; D. 重结晶

13. 蒸馏低沸点易燃的有机液体时应采用哪一种加热方式？

A. 油浴； B. 水浴 ; C. 明火 ; D. 空气浴

14. 应用蒸馏分离有机化合物，依据下列哪种性质的差异？（ ）

A. 溶解度； B. 重度 ; C. 化学性质 ; D. 挥发度

15. 金属钠只可以用于干燥含痕量水的下列哪类物质？（ ）

A. 醇； B. 胺; C. 醚 ; D. 酸

16. 干燥醛类化合物，最好选用下列哪种干剂？（ ）

A. CaO； B. $MgSO_4$; C. KOH; D. Na

17. 用分液漏斗萃取振荡时，漏斗的活塞部分应采取何种位置？（ ）

A. 向上倾斜； B. 向下倾斜 ; C. 保持水平位置 ; D. 保持垂直位置

18. 沸点相差 30℃的液体混合物，应采用哪一种方法分离？（ ）

A. 分馏； B. 蒸馏 ; C. 水蒸汽蒸馏 ; D. 减压蒸馏

19. 蒸馏硝基苯（ b.p. 210.8℃），应选用哪一种冷凝管？（ ）

A 水冷球形冷凝管； B. 水冷直形冷凝管 ; C. 空气冷凝管 ; D. 三者都可以

20. 减压蒸馏时应选用哪一种接受器？（ ）

A. 园底烧瓶； B. 克氏蒸馏瓶 ; C. 锥形瓶 ; D. 平底烧瓶

二、填空题：（共 20 分，每小题 2 分）

1、重结晶操作过程中，若待提纯物质含有有色杂质，可用（ ）脱色，其用量依颜色深浅而定，一般为待提纯物质质量的（ ）%。

2、测定熔点的意义主要有 （ ）和（ ）。

3、水蒸气蒸馏是用来分离和提纯有机化合物的重要方法之一，常用于下列情况：(1)混合物中含有大量的 （ ）；(2)混合物中含有 （ ）物质； (3)在常压下蒸馏会发生（ ）的（ ）有机物质。

4、蒸馏是提纯液体物质的常用方法。当二组分沸点相差（ ）℃以上，可用普通蒸馏的方法分离。一定压力下，一种纯净的液体物质具有恒定的沸点，且沸程范围很小，一般为（ ）℃。

5、进行减压蒸馏时， 加热和抽气的顺序， 应当是先 _____后 _____， 而且必须用 _____加热。

6、一有机物在水中的溶解度较少，而在环己烷、氯仿、乙酸乙酯和丙酮中溶解度较大，应选用 _____混合溶剂重结晶。

7、薄层色谱点样时，应距离底部 _____cm 左右，如果距离太近，斑点在溶剂中 _____，使分离效果 _____ 。

8、有机溶剂或化学品起火时， 应当用 _____ 灭火，不可用 _____灭火； 电器起灭，应先 _____ 。

9、从苯甲醛制备苯甲酸和苯甲醇实验中，苯甲醇的乙醚提取液需用饱和 $NaHSO_3$ 洗涤，其目的是 _____。

10、合成正溴丁烷的实验中， 用 _____洗涤除去未反应的正丁醇和副产物正丁醚。

三、问答题（共 20 分，每小题 4 分）

1. 苯甲酸乙酯的合成中应用什么原理和措施来提高平衡反应的产率的？

2. 有机合成反应完毕后常用到冷却析晶，若析不出晶体，可以采取哪些措施？

3. 乙醚作为一种常用的萃取剂，其优缺点是什么？

4. V_{B1}催化催化合成安息香中，加入苯甲醛后，反应混合物的 pH 值要保持 9-10，这是实验成功与否的关键，请问溶液 pH 值过低或过高有什么不好？

5. 苯甲酸和苯甲醇的合成中两种产物分离提纯的原理是什么？

四、实验操作题（共 20 分）

1、本学期在合成亚苄基乙酰苯的实验中使用机械搅装置，请画出装置图，并标出各部分仪器的名称。（8 分）

2. 祥述重结晶 5g 萘（重结晶溶剂： 95%乙醇）的实验步骤和操作方法？（ 12 分）

五、实验设计题（共 20 分）：根据提供的有关物理常数，回答问题。

试设计如何由正丁醇制备正丁醚，有关物理常数如下：

名 称	分子量	性状	折光率	比重	熔点℃	沸点℃	溶解度		
							水	醇	醚
正丁醇	74.1	无色液	1.399	0.89	-89.8	118	9^{15}		
正丁醚	130.23	无色液	1.3992	0.764	-98	142.4	<0.05		
浓 H_2SO_4	98.08	无色液		1.84	10.35	340			

恒沸物 ：正丁醚 -水 (沸点 94.1℃含水 33.4%)；

正丁醚 -水-正丁醇 (沸点 90.6℃，含水 29.9%，正丁醇 34.6%)，

正丁醇 -水 (沸点 93℃，含水 44.5%)，

回答下列问题：

1. 写出主反应和主要副反应。
2. 画出反应装置图。
3. 简述制备步骤和分离提纯步骤（实验流程） 。
4. 指出实验的关键点及注意事项。
5. 如何检验产品的纯度？

中南大学考试试卷（ A）

2007 — 2008 学年 上 学期期末考试试题 时间 90 分钟

有机化学实验 课程 36 学时 1 学分 考试形式： 闭 卷

专业班： _____ 姓名 _____ 总分 100 分，占总评成绩 30 %

答案请写在答题纸上

二、 选择题（ 20 分，每小题 1 分）

1. 实验中由于干燥不当蒸馏得到的产品浑浊， 为了得到合格的产品， 应如何处理？ （ ）

   A. 倒入原来的蒸馏装置中重蒸一次；再加入干燥剂待产物变清后，过滤 ；

   B. 倒入干燥的蒸馏装置中重蒸一次 ；

   C. 再加干燥剂干燥，待产物变清后过滤到干燥的蒸馏装置中重蒸

2. 测定有机化合物熔点数据偏高，可以的原因是？（ ）

   A. 化合物不纯； B. 化合物没有充分干燥 ; C. 熔点管壁太厚 ; D. 熔点管壁太薄

3. 减压蒸馏时应选用哪一种接受器？（ ）

B.　　圆底烧瓶；　　B. 克氏蒸馏瓶 ；　　C. 锥形瓶；　　D. 平底烧瓶

4. 沸点相差 30℃的液体混合物，应采用哪一种方法分离？（　　）

A. 分馏；　　B. 蒸馏；　　C. 水蒸汽蒸馏 ；　D. 减压蒸馏

5 干燥醛类化合物，最好选用下列哪种干剂？（　　）

A.CaO ；　　B. $MgSO_4$;　　C. KOH;　　D. Na

6 用分液漏斗萃取振荡时，漏斗的活塞部分应采取何种位置？（　　）

A. 向上倾斜；　　B. 向下倾斜 ；　　C. 保持水平位置 ；　　D. 保持垂直位置

7 清洗实验仪器时，如有下列溶剂者可以用，应选用哪一种较为合理？（　　）

A.　　乙醚；　　B. 氯仿；　　C. 苯；　　D. 丙酮

8. 当混合物中含有大量的固体或焦油状物质，通常的蒸馏、过滤、萃取等方法都不适用时，可以采用（　　）将难溶于水的液体有机物进行分离。

A. 回流　　B. 分馏　　C.水蒸气蒸馏　　D. 减压蒸馏

9. 在苯甲酸的碱性溶液中，含有　(　　)杂质，可用水蒸气蒸馏方法除去。

A. $MgSO_4$　　B.CH_3COONa;　　C.C_6H_5CHO　　D.NaCl

10. 乙酸乙酯中含有（　　）杂质时，不能用简单蒸馏的方法提纯乙酸乙酯。

A. 丁醇　　B. 有色有机杂质　　C.乙酸　　D. 水

11. 有关交叉羟醛缩合反应和交叉　Cannizzaro 的区别，下列说法错误的是　(　　)

A. 反应温度　　B. 反应物类型不同　　C. 反应产物不同　　D. 反应机理不同

12. 下列物质能够进行自身羟醛缩合反应的有　　(　　)

A. 甲醛　　B. 乙醛　　C. 2,2-二甲基丙醛　　D. 呋喃甲醛

13. 水蒸气蒸馏时，物料最多为蒸馏烧瓶容积的　　(　)

A.2/3　　B. 1/3　　C. 1/2　　D. 3/4

14. 水蒸气蒸馏应具备的条件中，不包括　　(　　)

A. 不溶或难溶于水　　B. 在沸腾下不与水发生反应

C. 在 100℃下有一定的蒸气压　　D. 常温下，是透明的液体

15. 抽气过滤结束时的操作顺序是（　　）

A、先关水泵再打开安全瓶的活塞　　B、先打开安全瓶的活塞再关水泵

C、先关水泵再拔抽滤瓶的橡胶管　　D、先拔抽滤瓶的橡胶管再关水泵

16. 金属钠只可以用于干燥含痕量水的下列哪类物质？（　　）

A. 醇；　　B. 胺；　　C. 醚；　　D. 酸

17. 在肉桂酸的制备实验中　,可以作为缩合剂的物质有　　(　　)

A. 无水醋酸钾和无水醋酸钠　　B. 无水碳酸钾和无水碳酸钠

C. 无水碳酸钾和无水醋酸钾　　D. 无水碳酸钠和无水醋酸钠

18. 蒸馏低沸点易燃的有机液体时应采用哪一种加热方式　　(　　)

A. 油浴；　　B. 水浴；　　C. 明火；　　D. 空气浴

19. 在试验中如果被溴灼伤，应立即用大量的水冲洗，在用酒精擦洗或用（　）冲洗至伤处呈白色

A 2% 的硼酸溶液　　B. 2% 的硫代硫酸钠溶液　　C. 1% 的碳酸氢钠溶液　　D. 2% 的乙酸

20. 下列仪器不能作加热器皿使用的是（　　）

A. 锥形瓶　　B. 抽滤瓶　　C. 圆底烧瓶　　D. 三口圆底烧瓶

二、填空题：（共 20 分，每空 1 分）

1 两个组分 A 和 B 已用 TLC 分开，当溶剂前沿从样品原点算起，移动了 7.0cm 时，A 距原点 1.75cm，而 B 距原点 4.55cm。则计算 A 的 R_f 等于 _____ 和 B 的 R_f 等于 _____（此题 3 分）

2 进行减压蒸馏时，加热和抽气的顺序，应当是先 _____ 后 _____，而且必须用 _____ 加热。

3 一有机物在水中的溶解度较少，而在环己烷、氯仿、乙酸乙酯和丙酮中溶解度较大，应选用

_____ 混合溶剂重结晶。

4 安装仪器顺序一般都是 _____，_____。要准确端正，横看成面，竖看成线。

5 重结晶操作过程中，若待提纯物质含有有色杂质，可用 _____ 脱色，其用量依颜色深浅而定，一般为待提纯物质质量的 _____%。

6 蒸馏烧瓶的选择以液体体积占烧瓶容积的 _____ 为标准，当被蒸馏物的沸点低于 80℃时，用

_____ 加热，沸点在 80-200℃时用 _____ 加热，不能用 _____ 直接加热。

7 在苯甲酸乙酯的合成中，采用的直接酸催化反应是可逆反应，为了提高酯的转化率，使用

_____ 或将反应生成的水从反应混合物中除去，度可以使平衡想生成酯的方向移动。另外，使用大大过量的酸催化剂，水转化成 _____，没有亲核性，也可抑制逆反应的发生。

8 芳香醛和酸酐在碱性催化剂作用下，发生类似羟醛缩合的 _____。催化剂通常是 _____，有时也可以是碳酸钾或叔胺。

9、在合成正溴丁烷的实验中，用 _____ 洗涤除去未反应的正丁醇和副产物正丁醚。

三、问答题（共 20 分，每小题 4 分）

1. 在亚苄基乙酰苯的制备中，为什么苯甲醛与苯乙酮加成后会不稳定并会立即失水？

2．用 $MgSO_4$ 干燥粗乙酸正丁酯，如何掌握干燥剂的用量？

3. 在制备肉桂酸的实验中，水蒸气蒸馏除去什么物质？为什么能用水蒸气蒸馏法纯化产品？苯甲醛和丙酸酐在无水碳酸钾的存在下相互作用后，得到什么产物？

4. 在格氏试剂的合成和加成反应中，采取哪些措施保证反应顺利进行？

5. 当反应后的反应容器中残留有酸性物质，碱性物质，或不溶于酸碱的物质时，应当各用什么方法来洗涤？

四、实验操作题（共　20 分）

1 在苯甲酸乙酯的制备实验中使用了回流装置，请画出装置图，并标出各部分仪器的名称。（8 分）

2 简述使用浸取法从茶叶中提取咖啡因的实验步骤和操作方法？（　　12 分）

五、实验设计题（共　20 分）：根据提供的有关物理常数，回答问题。

试设计如何由正丁醇制备正丁醚，有关物理常数如下：

名　　称	分子量	性状	折光率	比重	熔点℃	沸点℃	溶解度		
							水	醇	醚
正丁醇	74.1	无色液	1.399	0.89	-89.8	118	9^{15}		
正丁醚	130.23	无色液	1.3992	0.764	-98	142.4	<0.05		
浓 H_2SO_4	98.08	无色液		1.84	10.35	340			

恒沸物 ：正丁醚 -水 (沸点 94.1℃含水 33.4%)；

正丁醚 -水-正丁醇 (沸点 90.6℃，含水 29.9%，正丁醇 34.6%)，

正丁醇 -水 (沸点 93℃，含水 44.5%)，

回答下列问题：

1. 写出主反应和主要副反应。
2. 画出反应装置图。
3. 简述制备步骤和分离提纯步骤（实验流程）　　。
4. 指出实验的关键点及注意事项。
5. 如何检验产品的纯度？

中南大学考试试卷（ B）

2007　— 2008 学年 第二 学期期末考试试题　　时间 90 分钟

有机化学实验 课程 36 学时 1 学分　　考试形式： 闭 卷

专业年级：（药学、制药、应化）总分　　100 分，占总评成绩　40 %

（说明：有机化学基本操作考试在第一学期进行）

答案请写在答题纸上

三、 选择题（20 分，每小题 1 分）

1. 测定有机化合物熔点数据偏高，可以的原因是？（ ）

A. 化合物不纯； B. 化合物没有充分干燥 ；C. 熔点管壁太厚 ；D. 熔点管壁太薄

2. 在实验室中下列哪种物质最容易引起火灾 ？（ ）

A. 乙醇； B. 四氯化碳 ；C. 乙醚；D. 煤油

3. 欲去除环己烷中少量的环己烯，最好采用下列哪一种方法？（ ）

A. 用 HBr 处理然后分馏； B. 用臭氧化水解 ，然后分馏 ；C. 浓硫酸洗涤 ；D. 用浓氢氧化钠洗涤

4. 实验中由于干燥不当蒸馏得到的产品浑浊， 为了得到合格的产品， 应如何处理？（ ）

A. 倒入原来的蒸馏装置中重蒸一次； B 再加入干燥剂待产物变清后，过滤 ；

C 倒入干燥的蒸馏装置中重蒸一次 ；

D 再加干燥剂干燥，待产物变清后过滤到干燥的蒸馏装置中重蒸

5. 现有三组混合液： ① 乙酸乙酯和乙酸钠溶液 ② 乙醇和丁醇 ⑧ 溴化钠和单质溴的水溶液，分离以上各混合液的正确方法依次是

A 分液、萃取、蒸馏 B 萃取、蒸馏、分液 C 分液、蒸馏、萃取 D 蒸馏、萃取、分液

6. 除去溶解在苯中的少量苯酚，正确的方法是（ ）

A. 用过滤器过滤 B. 用分液漏斗分液

C. 通入足量 CO_2 后，过滤 D. 加入适量 NaOH 溶液，反应后再分液

7. 某同学在实验报告中写有以下操作和实验数据，其中合理的是 ( )

A. 用托盘天平称取 11.7g 食盐 B. 用量筒量取 5.62mL 某浓度的盐酸

C. 用 pH 试纸测得某溶液的 pH 值为 3.5

D. 用 500mL 容量瓶配制 250mL0.1mol/LNa_2SO_4 溶液

8. 当混合物中含有大量的固体或焦油状物质，通常的蒸馏、过滤、萃取等方法都不适用时，可以采用（ ）将难溶于水的液体有机物进行分离。

A. 回流 B. 分馏 C.水蒸气蒸馏 D. 减压蒸馏

9. 下列物质能够进行自身羟醛缩合反应的有 ( )

A. 甲醛 B. 乙醛 C. 2,2-二甲基丙醛 D. 呋喃甲醛

10. 测定有机物熔点时， 200℃以下的常采用哪种热载体？（ ）

A. H_2SO_4；B. HCl; C 甘油 . ; D. 环己烷

11. 清洗实验仪器时，如有下列溶剂者可以用，应选用哪一种较为合理？（　　）

A. 乙醚； B. 氯仿 ; C. 苯 ; D. 丙酮

12. 由茶叶提取咖啡因时精制咖啡因最简便的方法是：　　（　　）

B. 溶剂提取； B. 蒸馏 ; C. 升华 ; D. 重结晶

13. 蒸馏低沸点易燃的有机液体时应采用哪一种加热方式？

A. 油浴； B. 水浴 ; C. 明火 ; D. 空气浴

14. 应用蒸馏分离有机化合物，依据下列哪种性质的差异？（　　）

A. 溶解度； B. 重度 ; C. 化学性质 ; D. 挥发度

15. 金属钠只可以用于干燥含痕量水的下列哪类物质？（　　）

B. 醇； B. 胺; C. 醚 ; D. 酸

16. 干燥醛类化合物，最好选用下列哪种干剂？（　　）

B. CaO； B. $MgSO_4$; C. KOH; D. Na

17. 用分液漏斗萃取振荡时，漏斗的活塞部分应采取何种位置？（　　）

B. 向上倾斜； B. 向下倾斜 ; C. 保持水平位置 ; D. 保持垂直位置

18. 沸点相差 30℃的液体混合物，应采用哪一种方法分离？（　　）

A.分馏； B. 蒸馏 ; C. 水蒸汽蒸馏 ; D. 减压蒸馏

19. 蒸馏硝基苯（ b.p. 210.8℃），应选用哪一种冷凝管？（　　）

A 水冷球形冷凝管； B. 水冷直形冷凝管 ; C. 空气冷凝管 ; D. 三者都可以

20. 减压蒸馏时应选用哪一种接受器？（　　）

C. 圆底烧瓶； B. 克氏蒸馏瓶 ; C. 锥形瓶 ; D. 平底烧瓶

二、填空题：（共 20 分，每空 1 分）

1、重结晶操作过程中，若待提纯物质含有有色杂质，可用 _____脱色，其用量依颜色深浅而定，一般为待提纯物质质量的 _____ %。

2、提取咖啡因实验中，生石灰的作用是 _____和_____。

3、进行减压蒸馏时， 加热和抽气的顺序， 应当是先 _____后 _____， 而且必须用 _____加热。

4、一有机物在水中的溶解度较少，而在环己烷、氯仿、乙酸乙酯和丙酮中溶解度较大，应选用

_____混合溶剂重结晶。

5、有机溶剂或化学品起火时， 应当用 _____ 灭火，不可用 _____灭火；电器起火，应先 _____ 。

6、萃取使用的主要仪器是分液漏斗， 萃取次数决定于 _____，一般为 3 到 5 次。用分液漏斗萃取时，应选择比萃取液大 _____体积的分液漏斗。

7、简单的分馏装置包括 _____、_____、_____、_____和 _____五个部分组成。

8、从苯甲醛制备苯甲酸和苯甲醇实验中，苯甲醇的乙醚提取液需用饱和 $NaHCO_3$ 洗涤，其目的是 _____。

9、合成正溴丁烷的实验中，用 _____洗涤除去未反应的正丁醇和副产物正丁醚。

三、问答题（共 20 分，每小题 4 分）

1. 安息香缩合、羟醛缩合有什么不同？

2. 在制备肉桂酸的实验中， 水蒸气蒸馏除去什么物质？为什么能用水蒸气蒸馏法纯化产品？

3. 能否用无水氯化钙干燥呋喃甲醇的乙醚提取液，为什么，有没有更好的选择？

4. 在以 VB_1 为催化剂合成安息香的实验中，为什么反应前 VB_1 溶液及氢氧化钠溶液必须用冰水冷透？

5. 苯甲醛和丙酸酐在无水碳酸钾的存在下相互作用后，得到什么产物？

四、实验操作题（共 20 分）

实验步骤：

在 100mL 圆底烧瓶中加入苯甲酸 12g 和无水乙醇 35mL，浓 H_2SO_4 4mL，用电热套加热。回流半小时后将回流装置改为蒸馏装置（提示：用 75^0 玻璃弯管连接圆底烧瓶和直形冷凝管）；加热回收乙醇，残余物倒入 80mL 水中即得粗产品。

注：苯甲酸： d^{20}_4=1.2650； m.p=122； b.p=249

苯甲酸乙酯： d^{20}_4=1.0909； m.p=34.6； b.p=212.6

乙醇： d^{20}_4=0.7893； m.p=117.3； b.p=78.5

（1）、简述实验步骤： （10 分）

（2）、画出回流装置图： （10 分）

五、实验设计题（共 20 分）：根据提供的有关物理常数，回答问题。

试设计如何由正丁醇制备正丁醚，有关物理常数如下：

名　　称	分子量	性状	折光率	比重	熔点℃	沸点℃	溶解度		
							水	醇	醚
正丁醇	74.1	无色液	1.399	0.89	-89.8	118	9^{15}		
正丁醚	130.23	无色液	1.3992	0.764	-98	142.4	<0.05		
浓 H_2SO_4	98.08	无色液		1.84	10.35	340			

恒沸物 ：正丁醚 -水 (沸点 94.1℃含水 33.4%)；

正丁醚 -水-正丁醇 (沸点 90.6℃，含水 29.9%，正丁醇 34.6%)，

正丁醇 -水 (沸点 93℃，含水 44.5%)，

回答下列问题：

1. 写出主反应和主要副反应。
2. 画出反应装置图。
3. 简述制备步骤和分离提纯步骤（实验流程） 。
4. 指出实验的关键点及注意事项。
5. 如何检验产品的纯度？